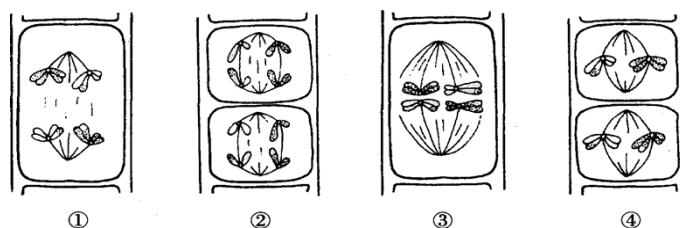
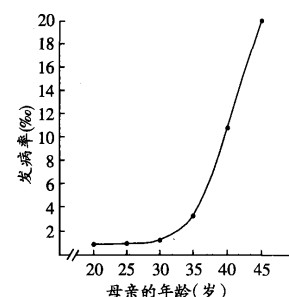


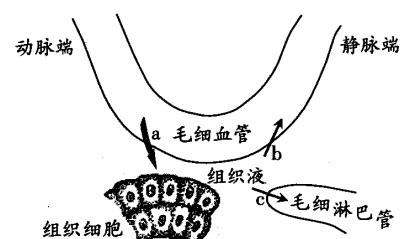
2008 年高考广东卷—生物

一、单项选择题：本题共 20 小题。每小题 2 分。共 40 分。每小题给出的四个选项中。只有一个选项最符合题目要求。

- 具有细胞壁的选项是
A. 花粉 B. 红细胞 C. 胰岛 A 细胞 D. 流感病毒
- 甲、乙两种物质分别依赖自由扩散（简单扩散）和协助扩散进入细胞，如果以人工合成的无蛋白磷脂双分子膜代替细胞膜，并维持其它条件不变，则
A. 甲运输被促进 B. 乙运输被促进 C. 甲运输被抑制 D. 乙运输被抑制
- 观察在 0.3g / mL 蔗糖溶液中的洋葱表皮细胞，发现中央液泡逐渐变小，说明
A. 细胞壁相当于一层半透膜 B. 洋葱表皮细胞是活的
C. 此时蔗糖溶液浓度小于细胞液浓度 D. 细胞壁收缩导致中央液泡失水
- 关于叶肉细胞在光照条件下产生 ATP 的描述，正确的是
A. 无氧条件下，光合作用是细胞 ATP 的唯一来源
B. 有氧条件下，线粒体、叶绿体和细胞质基质都能产生 ATP
C. 线粒体和叶绿体合成 ATP 都依赖氧
D. 细胞质中消耗的 ATP 均来源于线粒体和叶绿体
- 用高倍显微镜观察黑藻叶绿体时，可见叶绿体
A. 具有双层膜 B. 呈绿色带状
C. 内部有许多基粒 D. 呈绿色椭球形
- 关于蛋白酶的叙述，不正确的是
A. 蛋白酶是蛋白质
B. 蛋白酶可以作为药品治疗某些疾病
C. 蛋白酶可以水解所有的肽键
D. 利用酶工程可以提高蛋白酶的稳定性
- 21 三体综合征患儿的发病率与母亲年龄的关系如右图所示，预防该遗传病的主要措施是
①适龄生育 ②基因诊断 ③染色体分析 ④B 超检查
A. ①③ B. ①② C. ③④ D. ②③
- 改良缺乏某种抗病性的水稻品种，不宜采用的方法是
A. 诱变育种 B. 单倍体育种 C. 基因工程育种 D. 杂交育种
- 以下为某植物生殖细胞形成过程中某些时期的示意图，正确的描述是



- ①纺锤丝牵引着姐妹染色单体分开
 - ②纺锤丝牵引着同源染色体向细胞两极移动
 - ③同源染色体排列在赤道板上
 - ④减数第一次分裂染色体排列在赤道板上
- 正常双亲产下一头矮生雄性牛犊，以下解释不可能的是
A. 雄犊营养不良 B. 雄犊携带了 X 染色体
C. 发生了基因突变 D. 双亲都是矮生基因的携带者
 - 水平放置在地面的植株，一段时间后，会发生的现象是
A. 靠近地面一侧较远离地面一侧生长素浓度高，根向下弯曲生长
B. 靠近地面一侧较远离地面一侧生长素浓度低，根向下弯曲生长
C. 远离地面一侧较靠近地面一侧生长素浓度高，茎向上弯曲生长
D. 远离地面一侧较靠近地面一侧生长素浓度高，茎向下弯曲生长
 - 根据右图判断，正确的描述是
①对于组织细胞的正常生理活动，过程 a 较过程 b 和 c 更为重要
②组织液中的 CO₂ 有害无益
③组织液中的物质是有变化的
④过程 b 或 c 受阻可导致组织水肿
A. ①③ B. ①② C. ②④ D. ③④
 - 以下关于艾滋病（AIDS）的叙述，错误的是。



- ①AIDS 患者出现病症的直接原因是其它病原体感染
 ②HIV 攻击人体免疫系统，特别是 B 淋巴细胞
 ③HIV 侵入人体后存在潜伏期，原因是潜伏期 HIV 复制能力较弱
 ④感染 HIV 的人称为 AIDS 患者，应尽快治疗
 ⑤目前还没有根治 AIDS 的特效药
 A. ②③⑤ B. ①④⑤ C. ②③④ D. ①②③
14. 菟丝子叶片退化，茎黄色或黄褐色，常生长于龙眼、柑橘等果树的树冠层。下列有关菟丝子和果树关系的叙述，正确的是
 ①影响果树的光合作用 ②吸收果树的水分和养分
 ③竞争土壤水分和营养 ④共同生活，互惠互利
 A. ①③ B. ②④ C. ③④ D. ①②
15. 生产者者是生态系统的重要组成部分，下列关于生产者的叙述，不正确的是
 A. 都位于能量金字塔同一营养级 B. 一定能固定 CO₂
 C. 都是生态系统能量转换的载体 D. 一定是植物
16. 要实现人与自然的和谐发展，下列措施最合理的是
 A. 通过生物技术手段，转化淀粉生产可再生能源
 B. 使用化学农药防治病虫害，保证粮食稳产
 C. 发展生态农业，实现物质和能量的多级利用
 D. 大力开垦湿地，扩大粮食种植面积
17. 将生长素正确处理过的插条，置于适宜的条件下，其生根状况是
 A. 形态学下端生根 B. 两端都生根，形态学下端数量较多
 C. 形态学上端生根 D. 两端都生根，数量基本一致
18. 下列关于生态系统信息传递特征的描述，正确的是
 A. 生态系统的物理信息都来源于环境
 B. 植物都通过化学物质传递信息
 C. 信息沿食物链从低营养级向高营养级传递
 D. 信息可以调节生物种间关系
19. 某同学正在跑步，参与调节这一过程的神经结构有
 ①大脑皮层 ②小脑 ③下丘脑 ④脑干 ⑤脊髓
 A. ①②③④ B. ①③④⑤ C. ①②④⑤ D. ①②③④⑤
20. 研究者给家兔注射一种可以特异性破坏胰岛 B 细胞的药物——链脲佐菌素（STZ）进行血糖调节研究。为了准确判断 STZ 是否成功破坏胰岛 B 细胞，应
 ①在兔饱足状态下 ②在兔空腹状态下 ③测定血糖含量
 ④测定尿液是否含糖 ⑤测定血液胰岛素含量
 A. ①③④ B. ①③⑤ C. ②③⑤ D. ②③④

二、多项选择题：本题共 8 个小题，每小题 3 分，共 24 分。每小题给出的四个选项中，有不止一个选项符合题意。每小题全选对得 3 分，选不全得 1 分，有错选或不答得 0 分。

21. 仅在减数分裂过程中出现，而有丝分裂过程中不出现的选项是
 A. 分裂间期 DNA 复制与相关蛋白质合成
 B. 姐妹染色单体分离分别进入两个子细胞
 C. 联会后非姐妹染色单体发生部分 DNA 交换
 D. 同源染色体分开分别进入两个子细胞
22. 老年人皮肤色素沉积出现“老年斑”，原因是
 A. 细胞呼吸速率加快 B. 细胞中抗氧化作用的酶活性降低
 C. 细胞膜通透性改变 D. 紫外线照射引起色素沉积
23. 普通栽培稻是由普通野生稻进化而来的，以下叙述正确的是
 A. 普通野生稻在进化过程中丧失了部分遗传多样性
 B. 普通野生稻的遗传变异决定了普通栽培稻的进化方向
 C. 落粒性突变对普通野生稻有利，对普通栽培稻不利
 D. 普通野生稻含有抗病虫基因，是水稻育种的有用资源
24. 对于低温诱导洋葱染色体数目变化的实验，正确的描述是
 A. 处于分裂间期的细胞最多
 B. 在显微镜视野内可以观察到二倍体细胞和四倍体细胞
 C. 在高倍显微镜下可以观察到细胞从二倍体变为四倍体的过程
 D. 在诱导染色体数目变化方面，低温与秋水仙素诱导的原理相似
25. 如果一个基因的中部缺失了 1 个核苷酸对，可能的后果是
 A. 没有蛋白质产物

- B. 翻译为蛋白质时在缺失位置终止
C. 所控制合成的蛋白质减少多个氨基酸
D. 翻译的蛋白质中，缺失部位以后的氨基酸序列发生变化
26. DNA 复制和转录的共同点是
A. 需要多种酶参与 B. 在细胞核内进行
C. 遵循碱基互补配对原则 D. 不需要 ATP 提供能量
27. 下表是某研究性学习小组调查土壤中螨类孳生与某化工厂重金属铬污染的相关性结果。根据表中信息，判断下列叙述正确的是

采样的点距化的距离 (km)	0.01	1	10	30 (远郊农用)
铬浓度 (mg/kg)	0.25	0.25	0.12	0.08
螨类密度 (个/m ²)	16480	2265	1047	1069

- A. 污染区内螨类密度显著提高 B. 实验采用取样器采集土样计算螨类数量
C. 螨类可作为土壤铬污染的指示生物 D. 螨类物种丰富度与铬污染相关
28. 研究人员培育了一种称为“裸鼠”的实验动物，这种鼠缺少胸腺，其免疫功能表现为
A. 体内淋巴细胞的种类减少 B. 体液免疫功能维持正常
C. 进入体内的细菌仍能被裂解 D. 机体仍能产生浆细胞

三、非选择题：满分为 86 分。本大题包括 11 个小题，38、39 题为选做题。考生只能选做一题。

29. (8 分)
机体受病原体刺激后，免疫系统会产生相应抗体。请回答下列问题：
(1) 在受刺激的_____细胞内_____转录为 mRNA，mRNA 通过_____进入细胞质，在细胞质内的核糖体上合成抗体蛋白。此过程中 mRNA 携带的信息是如何通过 tRNA 准确表达的？
(2) 此过程所需的能量由细胞内何种结构产生？
(3) 该细胞核内何种结构被破坏，上述抗体合成将不能正常进行？原因是_____。

30. (6 分)
请回答以下有关细胞物质组成和功能的问题：
(1) 细胞中含有 N 元素的生物大分子是
A. 核苷酸和糖原 B. 胰岛素和核酸
C. 氨基酸和胰高血糖素 D. 血红蛋白和纤维素
(2) 细胞中的糖类可以分为 3 类，其中可以被消化道直接吸收的是_____。完全由葡萄糖缩合而成的二糖是_____。
(3) 构成细胞膜的脂质是_____和_____。
(4) 癌细胞转移与细胞膜上_____减少有关。

31. (9 分)
用乙烯利催熟香蕉的过程中，会出现下列生理现象：
①出现一个呼吸速率迅速上升的阶段；
②香蕉果皮由绿色逐渐变为黄色；
③果肉甜味逐渐增加。请回答下列问题：
(1) 如果通风不良，催熟的香蕉会产生酒味，请解释原因。
(2) 在催熟的过程中每日取样，提取果皮中光合色素进行纸层析，色素带会出现什么变化？出现该变化的原因是什么？
(3) 果肉变甜是因为_____ (A. 果胶；B. 多糖；C. 可溶性糖) 积累的结果，这种 (类) 物质是由什么物质转化而来的？是如何转化的？

32. (10 分) 随着水体富营养化程度日趋严重，淡水湖泊藻类水华频繁发生。人工打捞和投放大量化学杀藻剂紧急处理是常用的治理方法。近年来，研究者采用投放食浮游植物的鱼类和种植大型挺水植物构建生物修复系统的方法，收到较好的效果。根据上述材料回答问题：
(1) 杀藻剂处理水华与生物修复的方法相比，主要缺点是_____和_____。
(2) 在该修复生态系统中，主要生产者是_____和_____，鱼类属于该生态系统的_____。
(3) 生物修复系统构建后，种间关系发生了哪些主要变化？
(4) 挺水植物在该系统中的作用是_____和_____。该修复系统经过一

段时间运行后，群落结构趋于稳定，群落的这个变化过程属于_____。

33. (8分)

玉米植株的性别决定受两对基因(B—b, T—t)的支配, 这两对基因位于非同源染色体上。玉米植株的性别和基因型的对应关系如下表, 请回答下列问题:

基因型	B和T同时存在 (B____T____)	T存在, B不存在 (bbT____)	T不存在 (B____tt 或 bbtt)
性别	雌雄同株异花	雄株	雌株

(1) 基因型为bbTT的雄株与BBtt的雌株杂交, F₁的基因型为_____, 表现型为_____; F₁自交, F₂的性别为_____, 分离比为_____。

(2) 基因型为_____的雄株与基因型为_____的雌株杂交, 后代全为雄株。

(3) 基因型为_____的雄株与基因型为_____的雌株杂交, 后代的性别有雄株和雌株, 且分离比为1: 1。

34. (8分)

在神经和激素的调控下人体能够适应内外环境的变化。右图是甲状腺激素分泌调控模式图, 主要包括①至⑤五个过程, 其中TRH及TSH, 分别表示促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素。请回答下列问题:

(1) 寒冷刺激后, 图中过程_____的活动较其它过程更早增强, 过程产生的激素可作用于肝细胞, 使其代谢产热量增加。

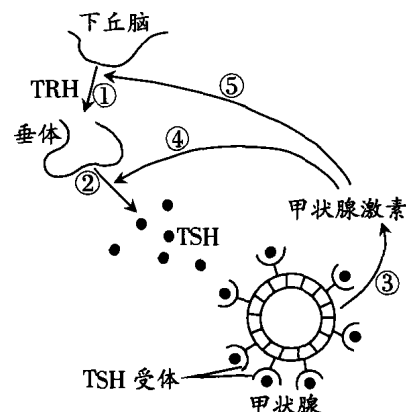
(2) 当受到寒冷刺激时, 正常体会立刻感觉到冷, 请根据反射弧有关知识写出冷的感觉是如何产生的?

(3) 人体长期缺碘将会导致甲状腺增生(俗称大脖子病), 这是图中哪些过程分别发生什么变化的结果?

(4) 有一种疾病是体内产生了大量TSH受体的抗体, 该抗体可以结合TSH受体而充当TSH的作用, 从而引起甲状腺功能_____, 这类疾病在免疫学上称为疾病。

35. (8分)

某研究小组进行一个有关兔水盐代谢调节的实验, 以下为实验报告, 请予以完善。



实验名称 兔的水盐代谢调节

(一) 材料与方法

(1) 家兔12只, 2.5kg / 只, 随机分为3组(甲、乙及丙组), 每组4只。

(2) 对甲组兔静脉滴注1.5%NaCl溶液, 乙组滴注0.9%NaCl溶液, 丙组滴注蒸馏水。滴注量均为200mL, 0.5h滴完。

(3) 从滴注开始收集测定2h内兔的尿液量。

(二) 结果与分析

(1) 甲、乙、丙三组兔平均尿量比较:

(2) 原因:

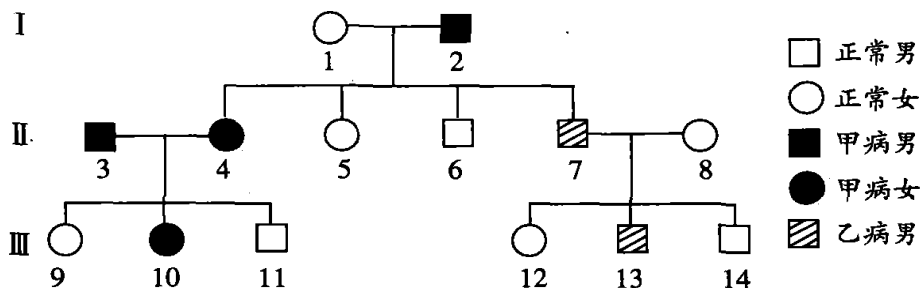
(三) 讨论

(1) 实验设计时每组兔能否只用1只? 为什么?

(2) 有人认为需要增加1组兔才能使本实验设计更为完善, 你认为对该组兔最有必要作何实验处理? 为什么?

36. (8分)

下图为甲病(A—a)和乙病(B—b)的遗传系谱图, 其中乙病为伴性遗传病, 请回答下列问题:



(1) 甲病属于_____, 乙病属于_____。

- A. 常染色体显性遗传病 B. 常染色体隐性遗传病
C. 伴x染色体显性遗传病 D. 伴X染色体隐性遗传病
E. 伴Y染色体遗传病

(2) II—5为纯合体的概率是_____, II—6的基因型为_____, III—13的致病基因来自于_____。

(3) 假如III—10和III—13结婚, 生育的孩子患甲病的概率是_____, 患乙病的概率是_____,

不患病的概率是_____。

37. (11 分)

生产中使用的普通淀粉酶的最适温度在 40℃—60℃ 之间,而极端耐热淀粉酶在 100℃ 仍能保持较高的活性,因此具有更为广泛的应用前景。某同学正在设计一个实验以探究温度对两种淀粉酶活性的影响,其中有些问题需要你的帮助。

(1) 此实验中除自变量和因变量外,还需要考虑_____、_____及_____等因素。

(2) 在此实验中,因变量可以用碘液和斐林试剂检测,两种试剂各与何种物质反应生色?检测的是底物还是产物?

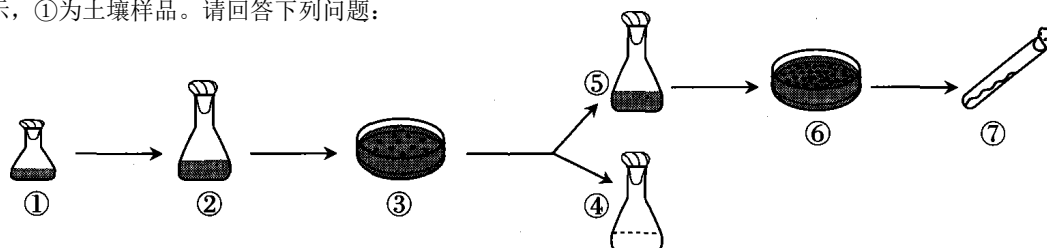
(3) 假设实验结果如下表,请在给出的坐标纸上绘图反映实验结果。

温度/℃	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
普通淀粉酶相对活性/%	6	25	43	67	83	65	22	2	0	0
耐热淀粉酶相对活性/%	6	15	25	48	76	92	100	98	82	65

注意: 38、39 题为选做题。考生只能选做一题。

38. (《生物技术实践》, 10 分)

苯酚是工业生产排放的有毒污染物质,自然界中存在着降解苯酚的微生物。某工厂产生的废水中含有苯酚,为了降解废水中的苯酚,研究人员从土壤中筛选获得了只能降解利用苯酚的细菌菌株,筛选的主要步骤如图所示,①为土壤样品。请回答下列问题:



(1) ②中培养目的菌株的选择培养基中应加入_____作为碳源,②中不同浓度碳源的培养基_____ (A. 影响; B. 不影响) 细菌的数量,如果要测定②中活细菌数量,常采用_____法。

(2) ④为对照,微生物在④中不生长,在⑤中生长,④与⑤培养基的主要区别在于_____;使用_____法可以在⑥上获得单菌落。采用固体平板培养细菌时为什么进行倒置培养?

(3) 如何比较不同菌株降解苯酚能力的大小?

(4) 实验过程中如何防止其它微生物的污染?

39. (《现代生物科技专题》, 10 分)

天然酿酒酵母菌通常缺乏分解淀粉的酶类,用作发酵原料的淀粉需经一系列复杂的转化过程才能被利用。研究者从某丝状真菌中获取淀粉酶基因并转入酿酒酵母菌,获得的酿酒酵母工程菌可直接利用淀粉产生酒精。请回答下列问题:

(1) 将淀粉酶基因切割下来所用的工具是_____,用_____将淀粉酶基因与载体拼接成新的 DNA 分子,下一步将该 DNA 分子_____,以完成工程菌的构建。

(2) 若要鉴定淀粉酶基因是否插入酿酒酵母菌,可采用的检测方法是_____;若要鉴定淀粉酶基因是否翻译成淀粉酶,可采用_____检测。将该工程菌接种在含淀粉的固体平板培养基上,培养一定时间后,加入碘液,工程菌周围出现透明圈,请解释该现象发生的原因。

(3) 如何进一步鉴定不同的转基因工程菌菌株利用淀粉能力的大小?

(4) 微生物在基因工程领域中有哪些重要作用?